

Woher kommt die Strahlung?

Natürliche und zivilisatorische Strahlenbelastung – und ein Flug als Dosis-Check

Information

Jeder Mensch ist ständig ionisierender Strahlung ausgesetzt – ganz ohne Röntgen oder Kernkraftwerk. Ein Teil kommt aus **natürlichen** Quellen (Weltall, Boden, eigener Körper), ein Teil ist **zivilisatorisch** (vom Menschen verursacht, z. B. Medizin oder Flugverkehr). In diesem Arbeitsblatt verschaffen Sie sich einen Überblick – und prüfen am Ende selbst im Netz, wie viel ein Urlaubsflug dazu beiträgt.

1 Sammeln: Woher kann Strahlung kommen?

Aufgabe 1: Ideensammlung

Tragen Sie zusammen (Vorwissen + Brainstorming), welche Strahlenquellen Ihnen einfallen. Ordnen Sie sie den beiden Feldern zu.

Natürliche Quellen

Zivilisatorische Quellen

Tipp: Denken Sie an „von oben“, „von unten“, „von innen“ – und an alles, was der Mensch technisch nutzt.

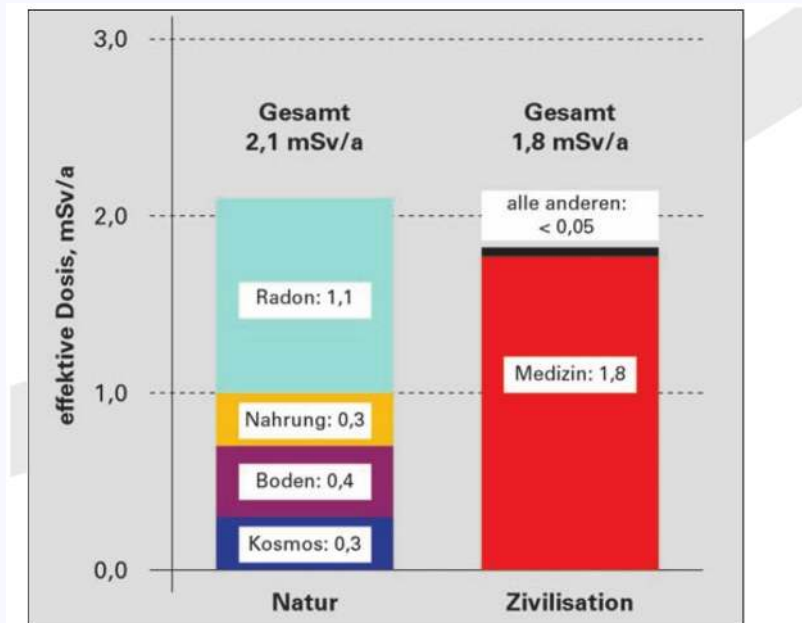
2 Infotext: Die mittlere Strahlenexposition in Deutschland

Die **natürliche** Strahlenexposition setzt sich aus drei Beiträgen zusammen:

- **Kosmische Strahlung** aus dem Weltall (nimmt mit der Höhe stark zu – wichtig beim Fliegen!),
- **Terrestrische Strahlung** aus radioaktiven Stoffen in Boden und Baustoffen,
- **Innere Bestrahlung**: über Atmung und Nahrung aufgenommene Radionuklide – vor allem das Edelgas **Radon** in Innenräumen.

Zusammen ergeben sie im Mittel etwa 2,1 mSv pro Jahr. Dazu kommt die **zivilisatorische** Exposition von rund 1,8 mSv pro Jahr – fast vollständig durch die **medizinische** Anwendung (Röntgen, CT, Nuklearmedizin). Alle übrigen zivilisatorischen Beiträge (Flugverkehr, Kernkraftwerke, Tschernobyl-Fallout, Kernwaffentests) sind im Mittel sehr klein. In der Summe trägt eine in Deutschland lebende Person im Mittel etwa 3,9 mSv pro Jahr.

Abb. 9.13 – Natürliche und zivilisatorische Exposition in Deutschland



Quelle: Volkmer, „Radioaktivität und Strahlenschutz“ (Abb. 9.13)

Aufgabe 2: Diagramm auswerten

1. Welcher *natürliche* Beitrag ist am größten? _____ mit _____ mSv/a
2. Welcher *zivilisatorische* Beitrag dominiert fast vollständig? _____
3. Wie groß ist die gesamte mittlere Jahresdosis (Natur + Zivilisation)? _____ mSv/a
4. Nennen Sie zwei zivilisatorische Quellen, die zusammen weniger als 0,05 mSv beitragen:

3 Recherche im Netz: Was bringt ein Flug?

Die kosmische Strahlung nimmt mit der Höhe stark zu. In Reiseflughöhe (10–12 km) ist die Dosisleistung viel höher als am Boden. Wie viel ein konkreter Flug ausmacht, hängt von **Flugdauer**, **Flughöhe**, **Route** (geografische Breite) und **Sonnenaktivität** ab.

Recherche im Netz

Ihr Auftrag: Ermitteln Sie die Strahlendosis für *zwei* Hin- und Rückflüge und vergleichen Sie sie mit der Jahresdosis.

Geeignete Webseiten (eine auswählen):

- **EPCARD** – Flugdosis-Rechner des Helmholtz Zentrums München (Start-/Zielflughafen eingeben). Suchbegriff: „EPCARD Flugdosis“.
- **Bundesamt für Strahlenschutz (BfS)** – Tabelle mit Dosiswerten häufiger Flugstrecken (QR rechts). Falls kein Rechner erreichbar ist, nutzen Sie eine *ähnlich lange* Strecke als Näherung (z. B. San Francisco für Los Angeles, Gran Canaria für Mallorca).



BfS-Flugstrecken

Aufgabe 3: Zwei Flüge im Vergleich

Füllen Sie die Tabelle aus (Werte für **Hin- und Rückflug**). Rechnen Sie mit der natürlichen Jahresdosis $D_{\text{Jahr}} = 2,1 \text{ mSv} = 2100 \mu\text{Sv}$.

Flug (hin & zurück)	Dosis in μSv	Dosis in mSv	Anteil an D_{Jahr} (%)
Düsseldorf/Frankfurt – Mallorca			
Düsseldorf/Frankfurt – Los Angeles			

Auswertung:

1. Um welchen **Faktor** ist der LA-Flug strahlenintensiver als der Mallorca-Flug?

2. Wie viele **Mallorca-Flüge** entsprechen ungefähr einer ganzen natürlichen Jahresdosis?

3. Vergleich zum Alltag: Eine Röntgenaufnahme der Lunge entspricht ca. $20 \mu\text{Sv}$, ein CT des Bauchraums ca. $10\,000 \mu\text{Sv}$ ($= 10 \text{ mSv}$). Ordnen Sie Ihre beiden Flüge dazwischen ein:

 Hinweis

Anhaltswerte zur Kontrolle (Sonnenzyklus/Route lassen die Werte schwanken): Mallorca hin & zurück ca. 6 μSv bis 20 μSv ; Los Angeles hin & zurück ca. 90 μSv bis 200 μSv . Im Lehrbuch (Volkmer) werden als Anhaltspunkte genannt: Frankfurt–New York–Frankfurt 0,1 mSv, Frankfurt–Palma de Mallorca–Frankfurt 0,006 mSv.

★ **Sternaufgabe: Einordnen und bewerten**

„Fliegen ist wegen der Strahlung gefährlich!“ – Nehmen Sie mit Ihren Zahlen begründet Stellung. Beziehen Sie ein: den Anteil an der natürlichen Jahresdosis, den Vergleich mit **Radon** (1,1 mSv pro Jahr) und die Frage, für wen (Gelegenheitsflieger vs. fliegendes Personal) die Belastung überhaupt relevant wird.